



REI DO MALTE

Henrique Macedo de Souza(SENAC) henrique.msouzaz@email.com
Isaque Rocha Venancio (SENAC) isaquerochavenancio@gmail.com
Miguel Henrique Almeida Pimentel (SENAC) miguelhenriquen1@gmail.com
Nathaly Viera Costa (SENAC) nathaly.vieiracs@gmail.com

RESUMO

O projeto "Rei do Malte" integrou conhecimentos do terceiro semestre de Engenharia de Computação para fabricar cerveja artesanal e desenvolver um sistema de monitoramento de temperatura. O processo envolveu planejamento, construção de um circuito com sensor de temperatura, adaptações com relé e integração com ferramentas em nuvem (Azure). A fabricação da cerveja, realizada em 26 de abril, incluiu brassagem, filtragem, fervura, resfriamento e fermentação, com envase em 26 de maio. O sistema monitorou variáveis críticas, garantindo eficiência. Os resultados foram apresentados na 9ª Semana das Engenharias do Senac, demonstrando a aplicação prática de conceitos de circuitos digitais, física aplicada, desenvolvimento web e tecnologia de processos industriais. O projeto fortaleceu habilidades técnicas e trabalho em equipe.

PALAVRAS-CHAVE: Cerveja artesanal, sensor de temperatura, circuito eletrônico, computação em nuvem, engenharia de computação

INTRODUÇÃO

O projeto "Rei do Malte", desenvolvido no terceiro semestre de Engenharia de Computação, teve como objetivo fabricar cerveja artesanal enquanto se implementava um sistema de monitoramento de temperatura, integrando disciplinas como circuitos digitais, física aplicada, desenvolvimento web e computação em nuvem com Azure (Silva et al., 2023). Realizado em 26 de abril, o projeto testou habilidades multidisciplinares em um ambiente prático, desde a construção de circuitos até a análise de dados, culminando na apresentação durante a 9ª Semana das Engenharias do Senac.

METODOLOGIA

O projeto foi dividido em etapas: planejamento inicial, com definição de objetivos e cronograma; desenvolvimento de um circuito eletrônico com sensor de temperatura, ajustado com relé; e fabricação da cerveja em 26 de abril, incluindo brassagem, filtragem, fervura, resfriamento e fermentação. Dados foram coletados e integrados via Azure para visualização. O envase ocorreu em 26 de maio, seguido pela apresentação na Semana das Engenharias.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A cerveja artesanal foi produzida com sucesso, resultando em aproximadamente 2 litros com sabor agradável e baixo amargor, conforme planejado. O sistema de monitoramento, utilizando um sensor de temperatura e relé, foi eficaz após ajustes, com dados exibidos em um display LCD e integrados ao Azure. Fig. (1) mostra o sensor em sua fase final e a equipe. Figura 2 demonstra a etapa de fabricação. O projeto superou desafios técnicos, como a substituição do circuito soldado por um relé, demonstrando aplicação prática de conceitos interdisciplinares.



Figura 1. circuito eletrônico / Figura 2 produção artesanal da cerveja

CONCLUSÃO

O projeto "Rei do Malte" foi uma experiência enriquecedora, integrando conhecimentos de Engenharia de Computação na produção de cerveja artesanal e no desenvolvimento de um sistema de monitoramento. Apesar de desafios, como falhas no circuito inicial, a equipe superou obstáculos com colaboração, resultando em um produto de qualidade e uma apresentação bem-sucedida na Semana das Engenharias. O projeto reforçou a importância do trabalho em equipe e da aplicação prática de conceitos teóricos.

REFERÊNCIAS

Google Fonts, 2025. "Poppins - Google Fonts". 1 Jun. 2025, <<https://fonts.google.com/specimen/Poppins>>.
DaFont, 2025. "English Towne - DaFont". 1 Jun. 2025, <<https://www.dafont.com/english-towne.font?text=Rei+do+Malte>>.
Remix Icon, 2025. "Remix Icon Library". 1 Jun. 2025, <<https://remixicon.com/>>.
Boxicons, 2025. "Boxicons - Rounded Style". 1 Jun. 2025, <<https://boxicons.com/icons?query=starkstyle=ROUNDED>>.